

ATIVIDADE PRÁTICA

— ÁRVORES AVL

Estruturas de Dados — FATEC São Caetano do Sul

AVL — Fatores de Balanceamento/ Atividade B2-4

Geovanna Alves Saccoccio

RA: 1681432612013

26/05/2026

FÓRMULAS UTILIZADAS

Altura:

$$H(\text{Nó}) = 1 + \max(h(\text{filho_esq}) , h(\text{filho_dir}))$$

nó folha $\rightarrow h = 0$

filho inexistente (NULL) $\rightarrow h = -1$

REDE 01 — CASO LL

Sequência:

50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

PASSO 1

Inserção do nó 50

Cálculo da Altura

$$h(\text{esq}) = -1$$

$$h(\text{dir}) = -1$$

$$H(50) = 1 + \max(-1, -1)$$

$$H(50) = 0$$



Fator de Balanceamento

$$FB(50) = -1 - (-1)$$

$$FB(50) = 0$$



Balanceado

PASSO 2

Inserção do nó 30

Nó 30

$$H(30)=0$$

$$FB(30)=0$$

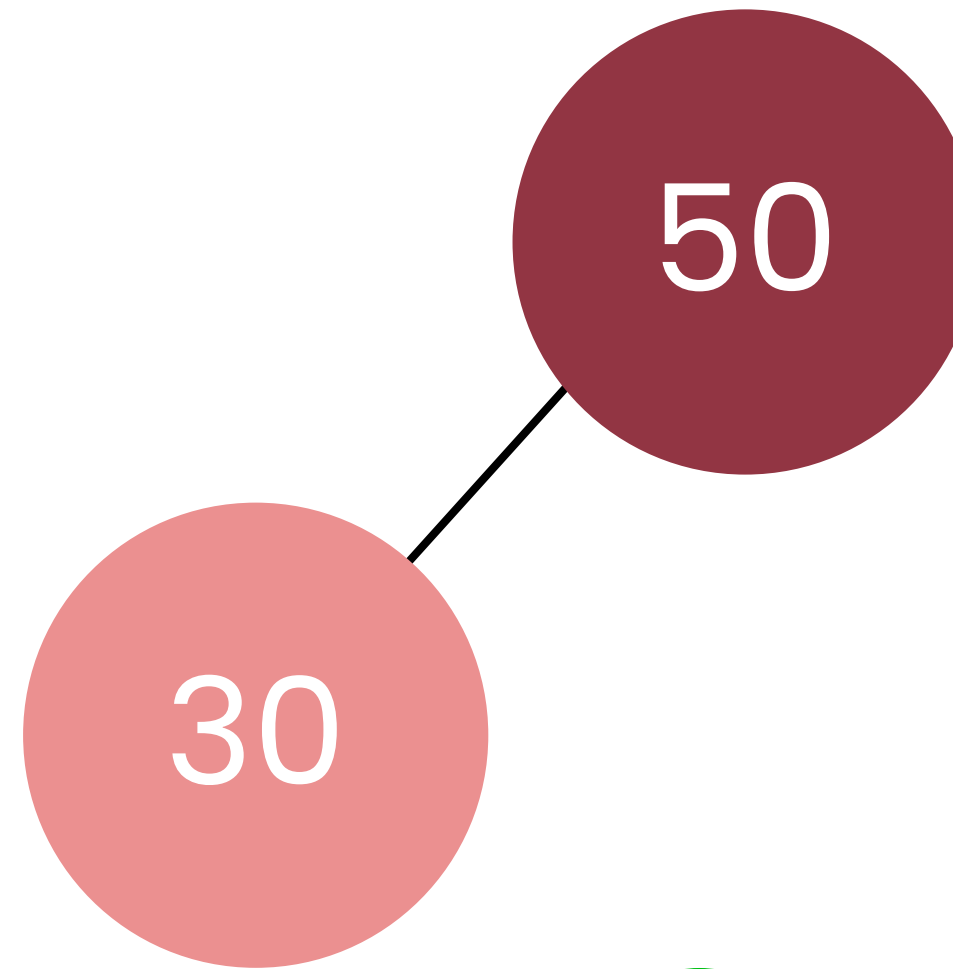
Recalculando nó 50

$$h(esq)=0$$

$$h(dir)=-1$$

$$H(50)=1$$

$$FB(50)=+1$$



Balanceado

PASSO 3

Inserção do nó 70

Nó 70

$$H(70)=0$$

$$FB(70)=0$$

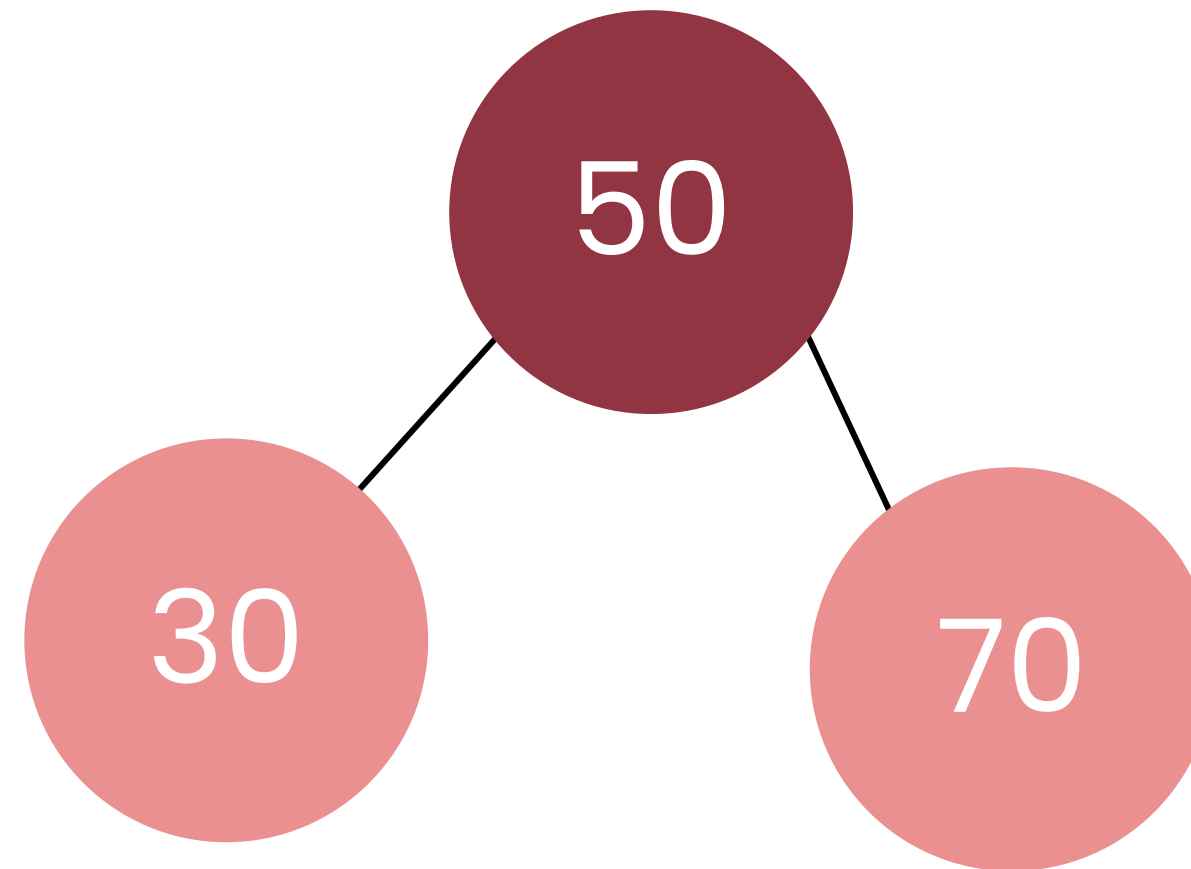
Recalculando nó 50

$$h(esq)=0$$

$$h(dir)=0$$

$$H(50)=1$$

$$FB(50)=0$$



Balanceado

PASSO 4

Inserção do nó 20

Nó 20

$$H(20)=0$$

$$FB(20)=0$$

Recalculando nó 30

$$h(esq)=0$$

$$h(dir)=-1$$

$$H(30)=1$$

$$FB(30)=+1$$

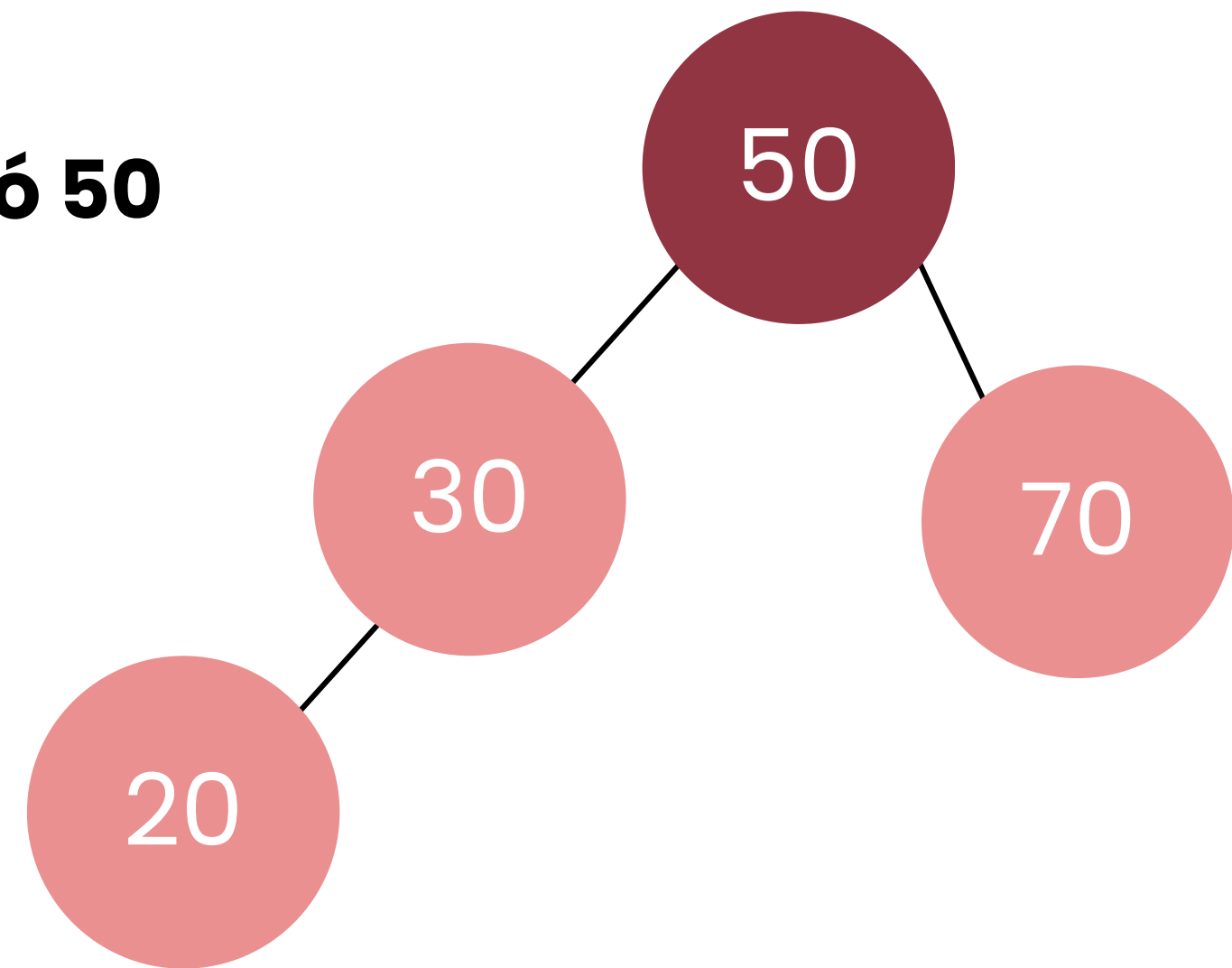
Recalculando nó 50

$$h(esq)=1$$

$$h(dir)=0$$

$$H(50)=2$$

$$FB(50)=+1$$



Balanceado

PASSO 5

Inserção do nó 40

Nó 40

$$H(40)=0$$

$$FB(40)=0$$

Recalculando nó 30

$$h(esq)=0$$

$$h(dir)=0$$

$$H(30)=1$$

$$FB(30)=0$$

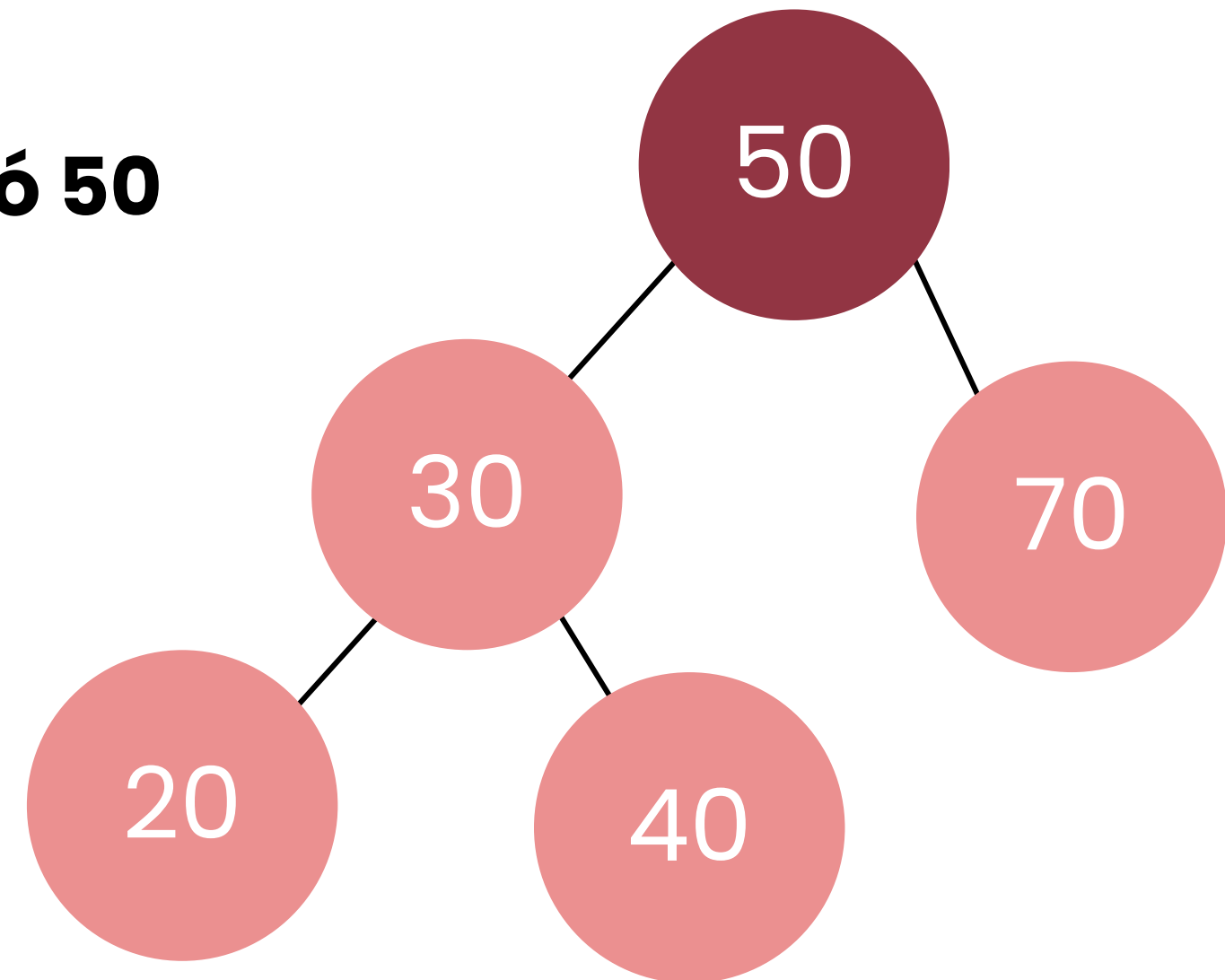
Recalculando nó 50

$$h(esq)=1$$

$$h(dir)=0$$

$$H(50)=2$$

$$FB(50)=+1$$



 **Balanceado**

PASSO 6

Inserção do nó 10

Nó 10

$$H(10)=0$$

$$FB(10)=0$$

Recalculando nó 30

$$h(esq)=1$$

$$h(dir)=0$$

$$H(30)=2$$

$$FB(30)=+1$$

Recalculando nó 20

$$h(esq)=0$$

$$h(dir)=-1$$

$$H(20)=1$$

$$FB(20)=+1$$

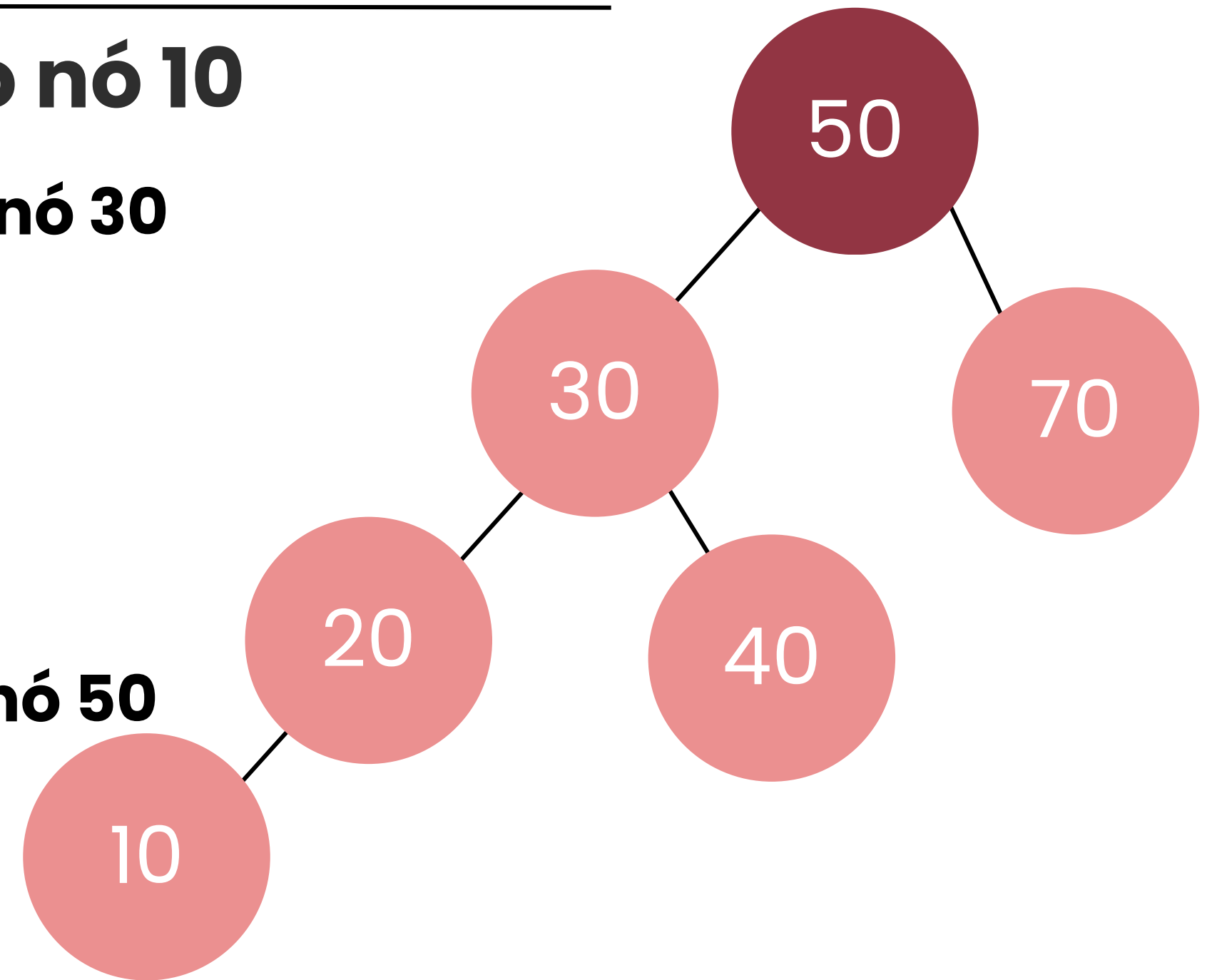
Recalculando nó 50

$$h(esq)=2$$

$$h(dir)=0$$

$$H(50)=3$$

$$FB(50)=+2$$



 **Desbalanceado**

IDENTIFICAÇÃO DO CASO

Pai = FB +2

Filho = FB +1

Caso identificado:

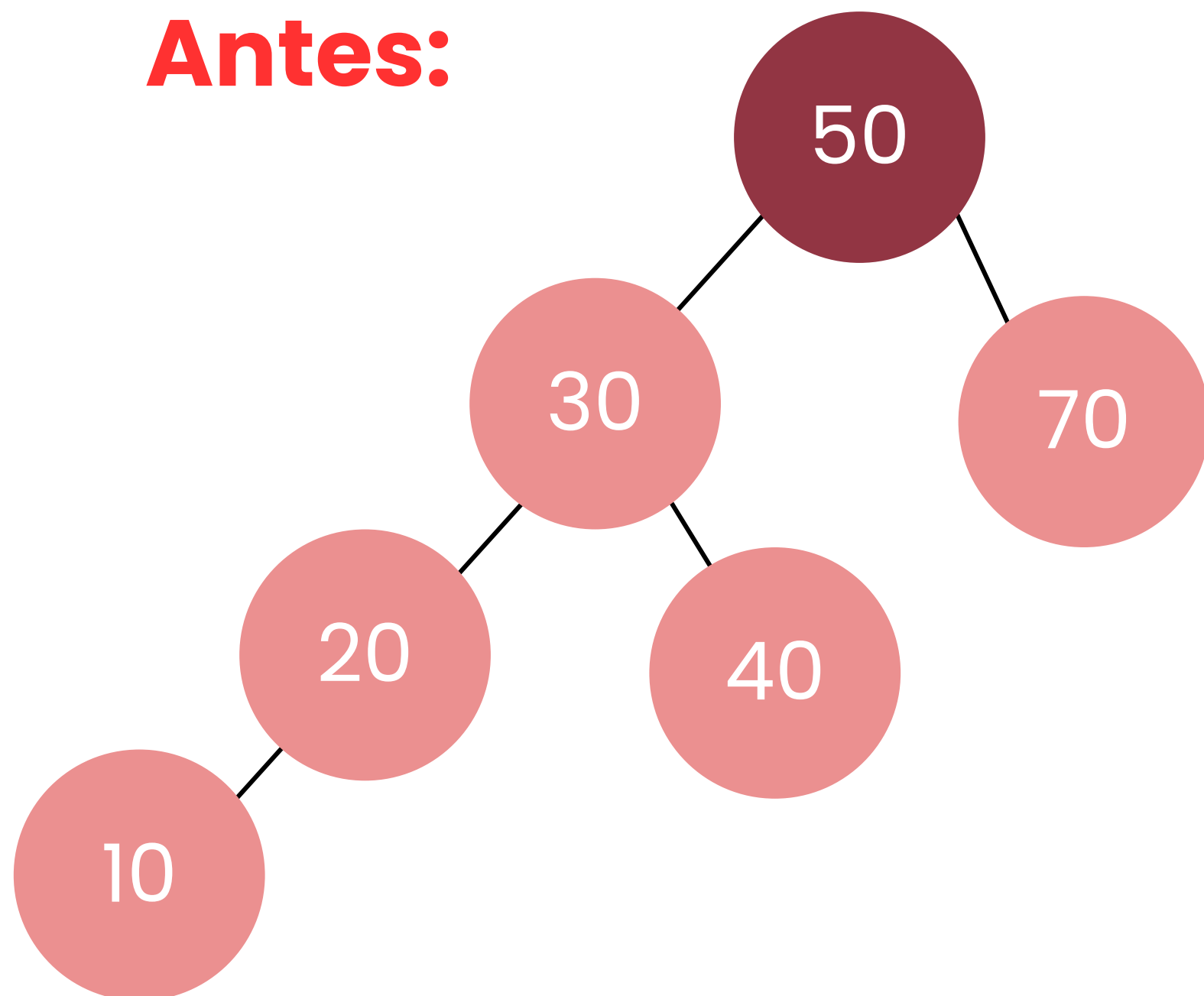
LL

Rotação necessária:

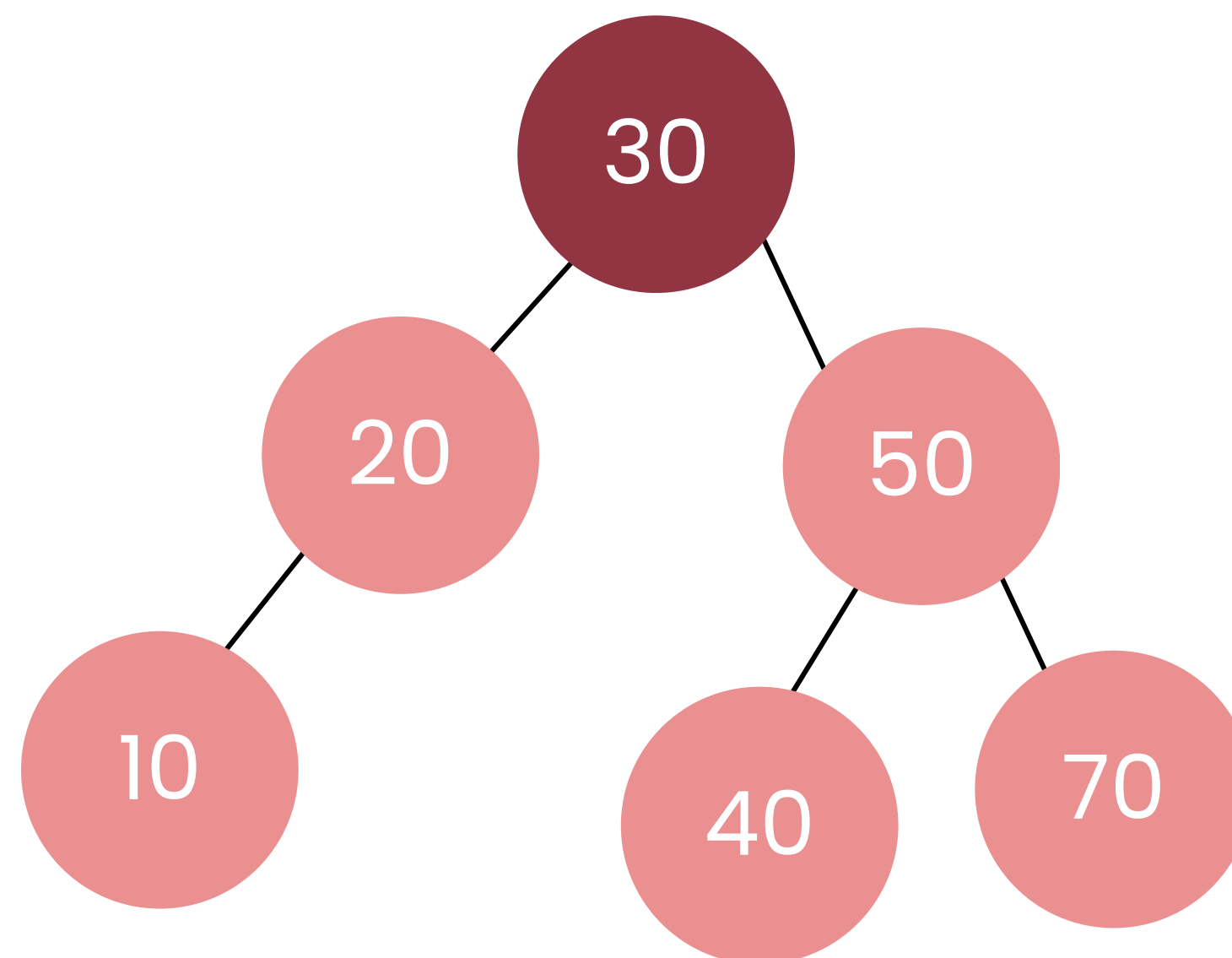
Rotação Simples à
Direita

ROTAÇÃO LL

Antes:

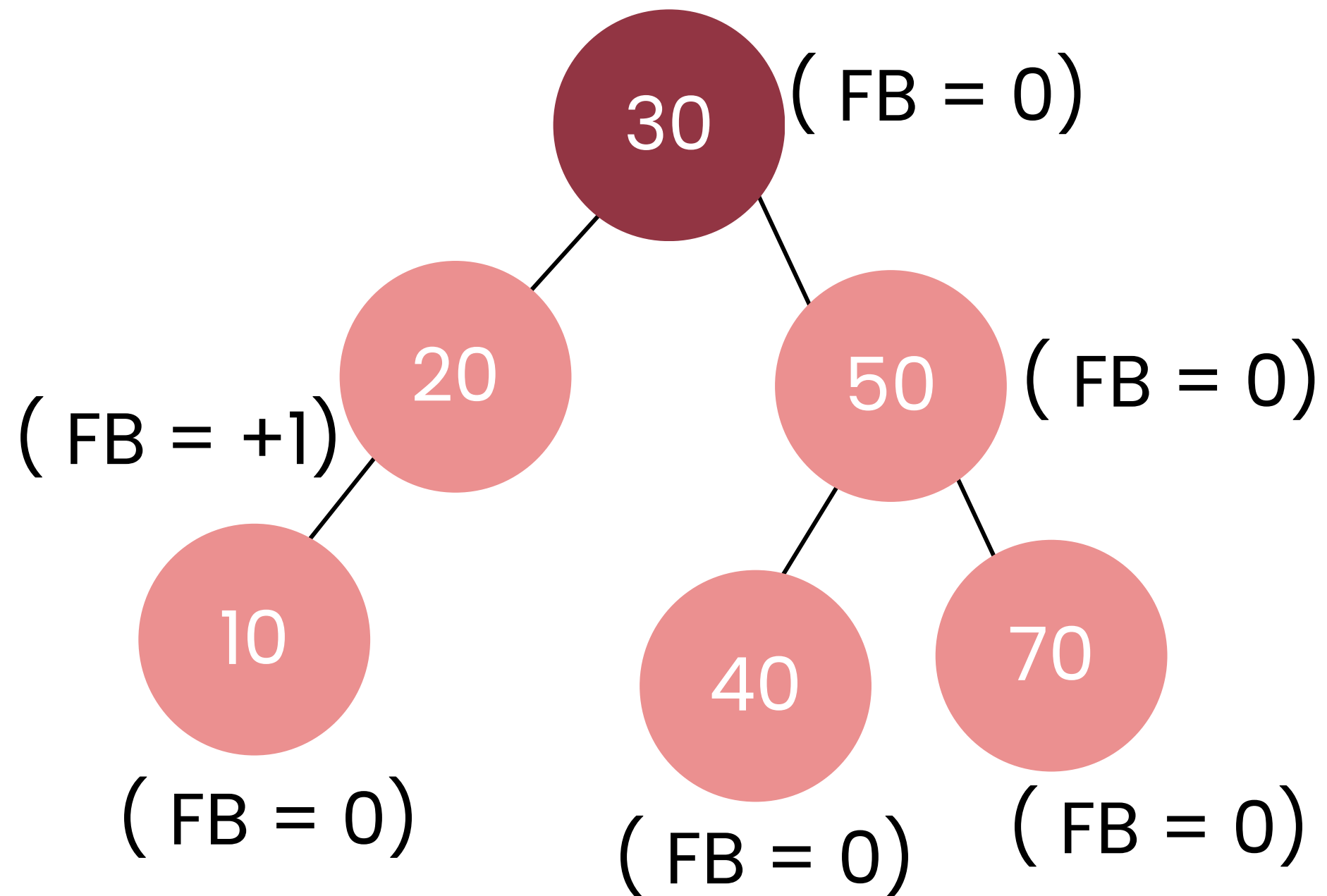


Depois:



FB FINAL

ÁRVORE FINAL BALANCEADA



Balanceado